Tema 1: Circuitos Digitales

1.3 Circuitos Secuenciales

Miguel Ángel Otaduy

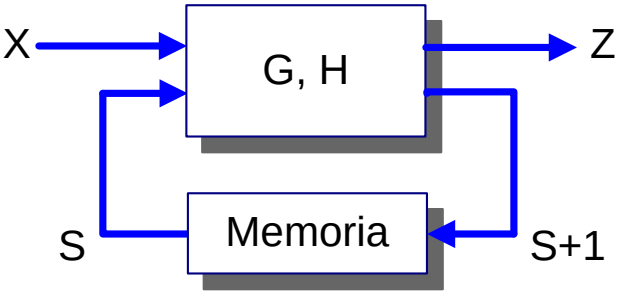
Universidad
Rey Juan Carlos

Sistema Combinacional vs. Secuencial

- X: entrada, Z: salida, S: estado

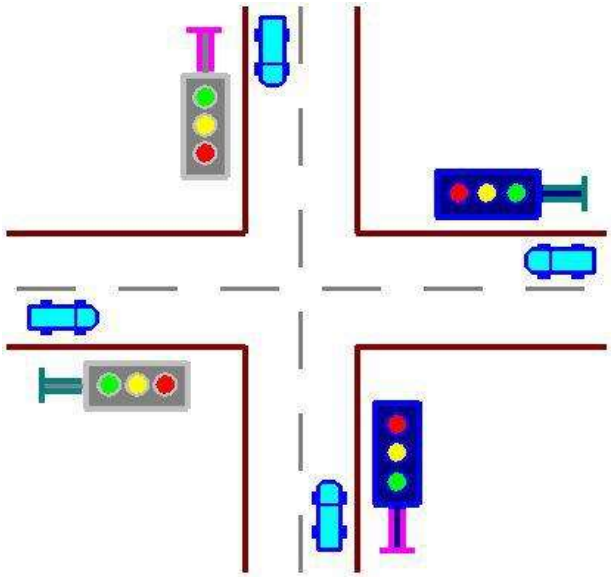
- Combinacional:
  - Z(t) = F(X(t))

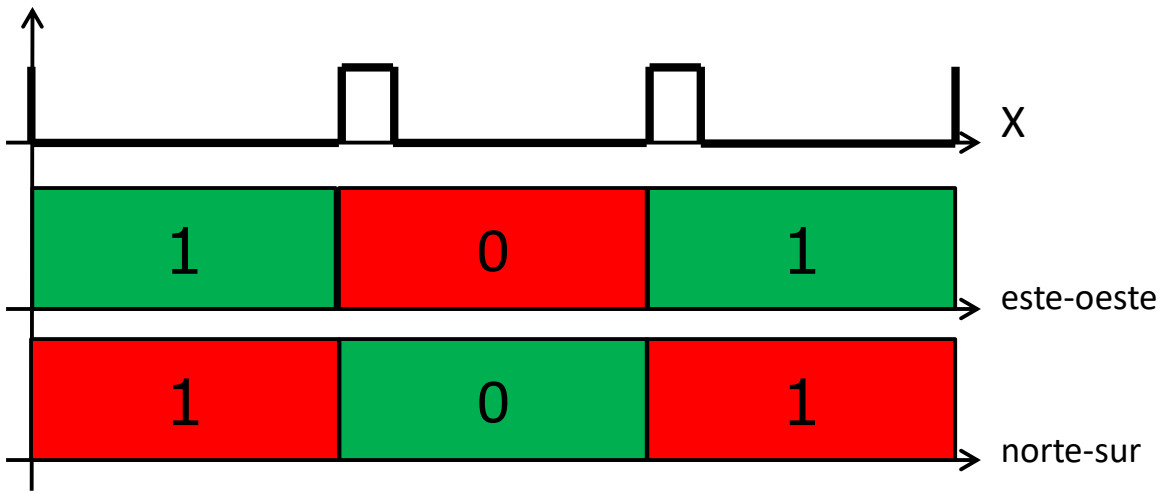
- Secuencial:
  - Z(t) = G(X(t), S(t))
  - S(t+1) = H(X(t), S(t))



- FSM: máquina de estados finitos

Ejemplo: Cruce con Semáforos

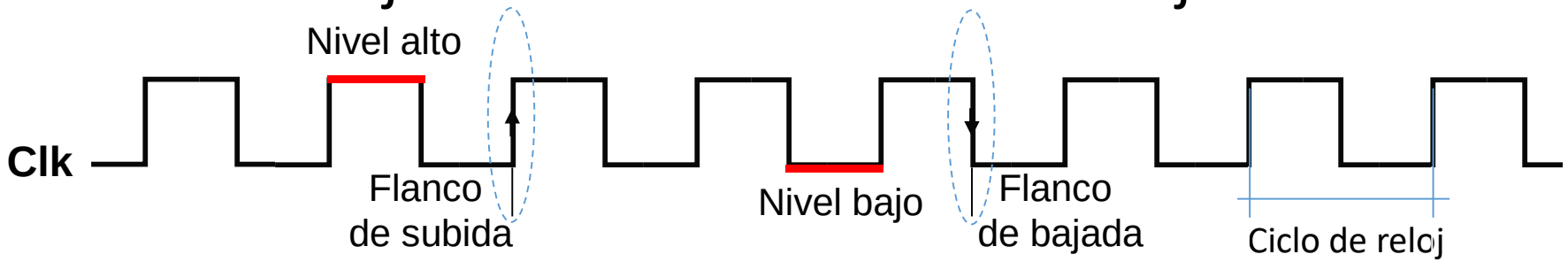




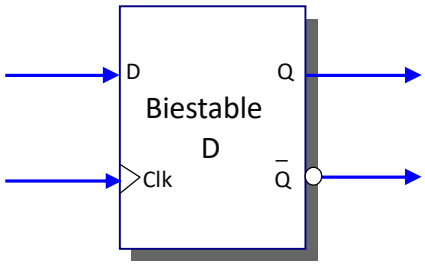
- X: cambio (1), no-cambio (0)
- Z: rojo-verde (0, rv), verde-rojo (1, vr)

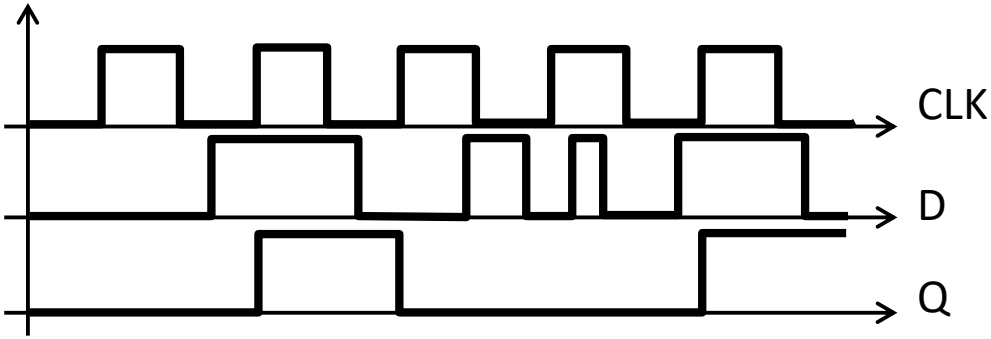
Sincronismo y Elementos de Memoria

- Señal de reloj. El estado cambia con el reloj.

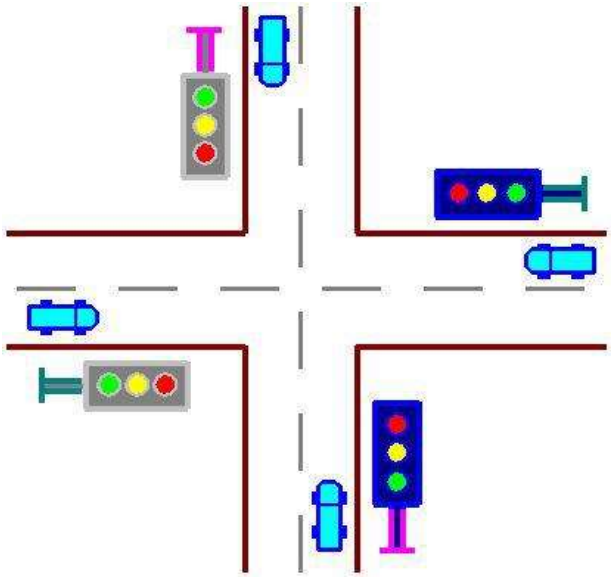


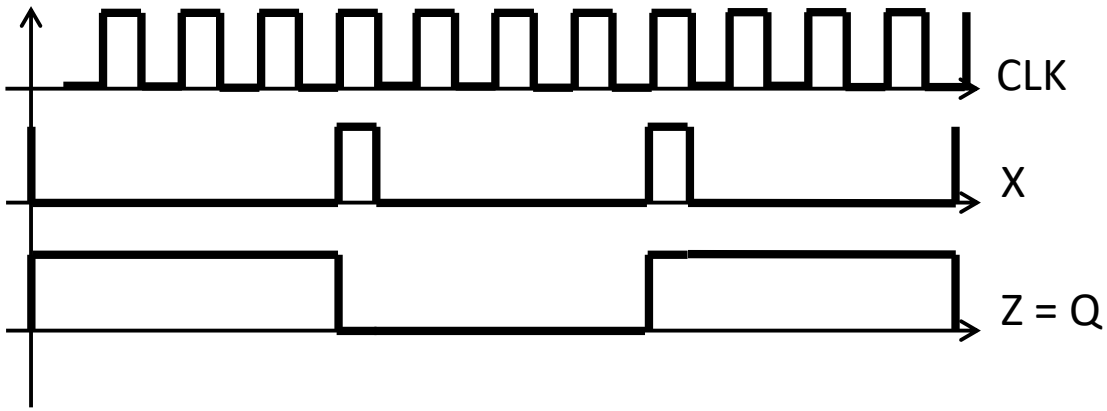
- Biestables tipo D (delay), activos por flanco de subida: La salida toma el valor de la entrada en el flanco de subida del reloj.

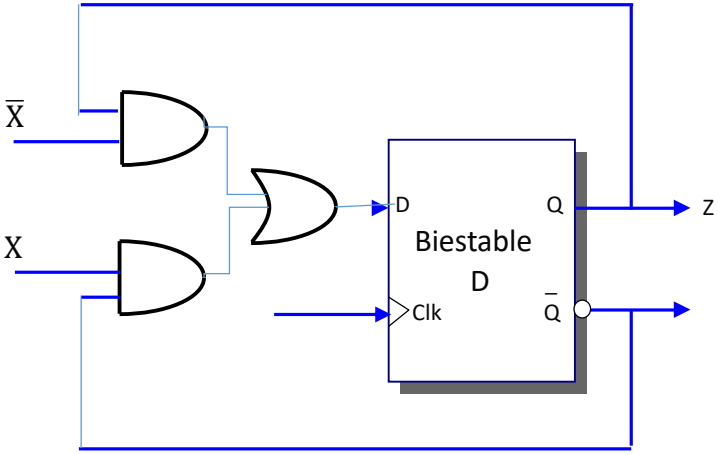




Ejemplo: Cruce con Semáforos







Función H

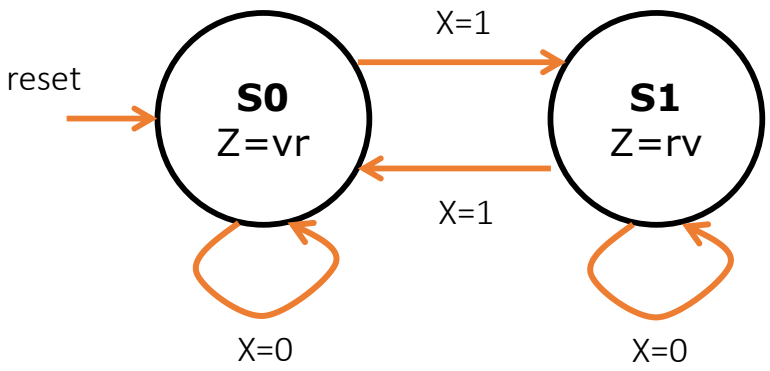
X	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Función G

Q	Z
0	0
1	1

Representaciones simplificadas

Diagrama de Estados



Tablas de estados y salidas

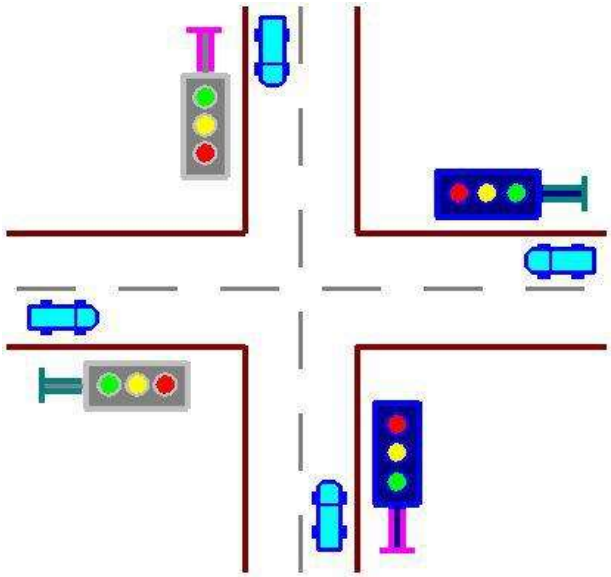
Función H

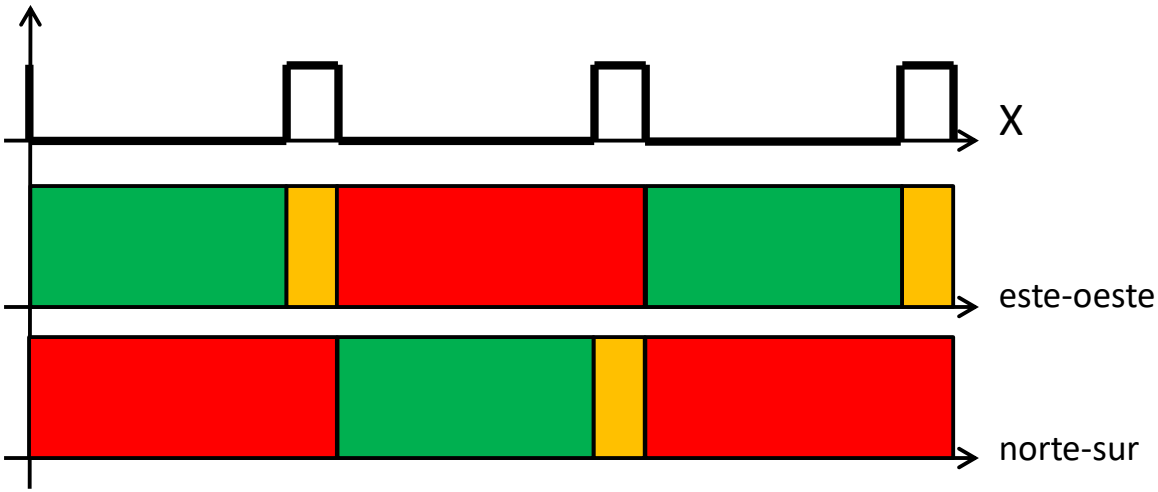
X	Q	D
0	S0	S0
0	S1	S1
1	S0	S1
1	S1	S0

Función G

Q	Z
S0	vr
S1	rv

Ejemplo: Cruce con Semáforos++





- X: paso a ámbar (1), cambio de vía (0)
- Z:
  - Rojo EO - Verde NS (rv),
  - Rojo EO - Ámbar NS (ra),
  - Verde EO - Rojo NS (vr),
  - Ámbar EO – Rojo NS (ar)

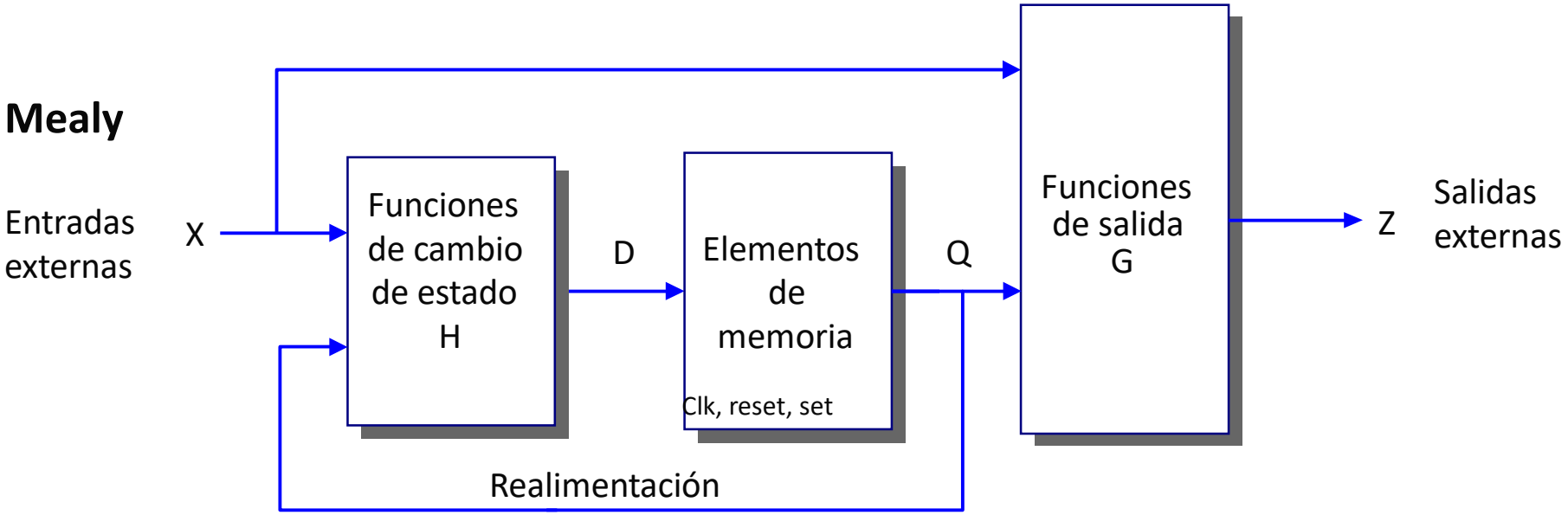
Ejemplo: Cruce con Semáforos++

- Opción a (FSM Moore): 4 estados
  - S0: EO verde y NS rojo; Z = vr
  - S1: EO ámbar y NS rojo; Z = ar
  - S2: EO rojo y NS verde; Z = rv
  - S3: EO rojo y NS ámbar; Z = ra

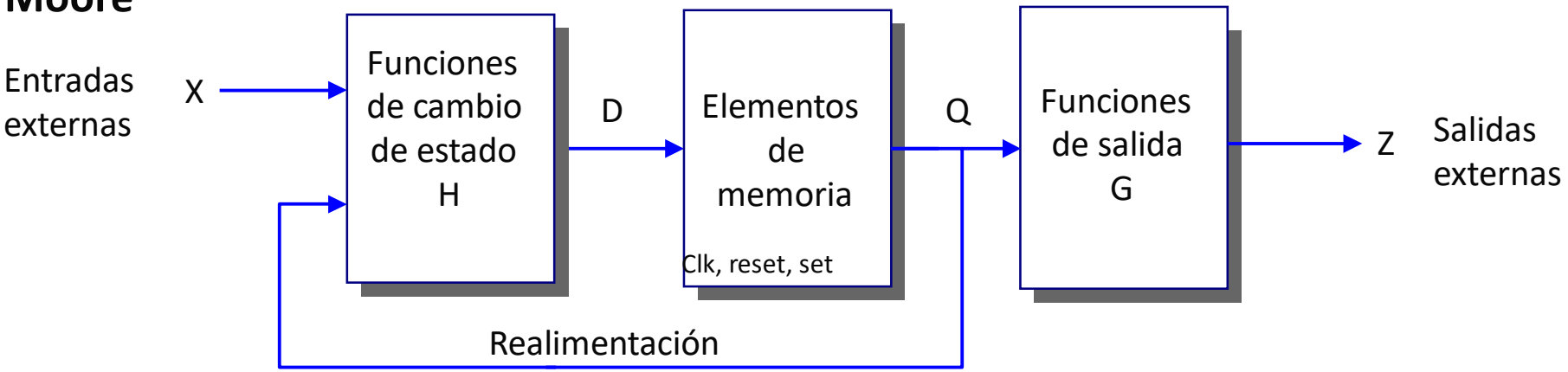
- Opción b (FSM Mealy): 2 estados
  - S0: EO abierto y NS cerrado;
    Z = vr si X = 0, Z = ar si X = 1
  - S1: EO cerrado y NS abierto;
    Z = rv si X = 0, Z = ra si X = 1

Funciones de Estado y Salida

Mealy



Moore



Procedimiento de Diseño

1. Especificación
2. Representación formal
   a) Diagrama de transición de estados
   b) Tabla de transiciones y salidas
3. Minimización de estados
4. Codificación binaria de entradas, estados y salidas
5. Elección de los elementos de memoria
6. Simplificación de las funciones de transición y salida
7. Síntesis de las funciones de próximo estado y salida

2. Representación FSM Moore
Ej: Semáforos++

Diagrama de Estados

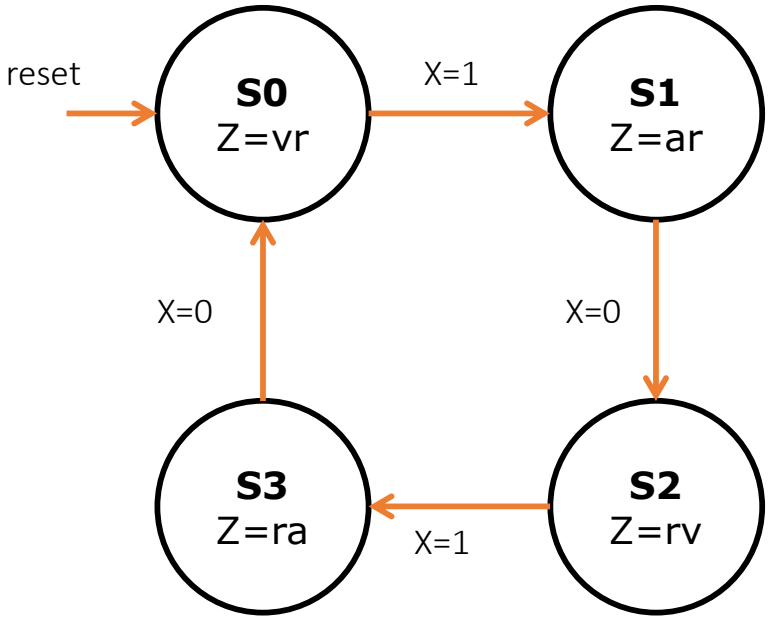


Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H (Q,X)		Z = G(Q)
	X=0	X=1	
S0	S0	S1	vr
S1	S2	S1	ar
S2	S2	S3	rv
S3	S0	S3	ra

4. Codificación FSM Moore
Ej: Semáforos++

Entrada

X
0
1

Salida

Z	Z1	Z0
vr	0	0
ar	0	1
rv	1	0
ra	1	1

Estado

Q/D	Q1	Q0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0
S3	1	1

Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H (Q,X)		Z = G(Q)
	X=0	X=1	
00	00	01	00
01	10	01	01
10	10	11	10
11	00	11	11

6. Simplificación FSM Moore
Ej: Semáforos++

In		Out	
Q1	Q0	Z1	Z0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	1

Z1 = Q1

Z0 = Q0

6. Simplificación FSM Moore
Ej: Semáforos++

In			Out	
Q1	Q0	X	D1	D0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

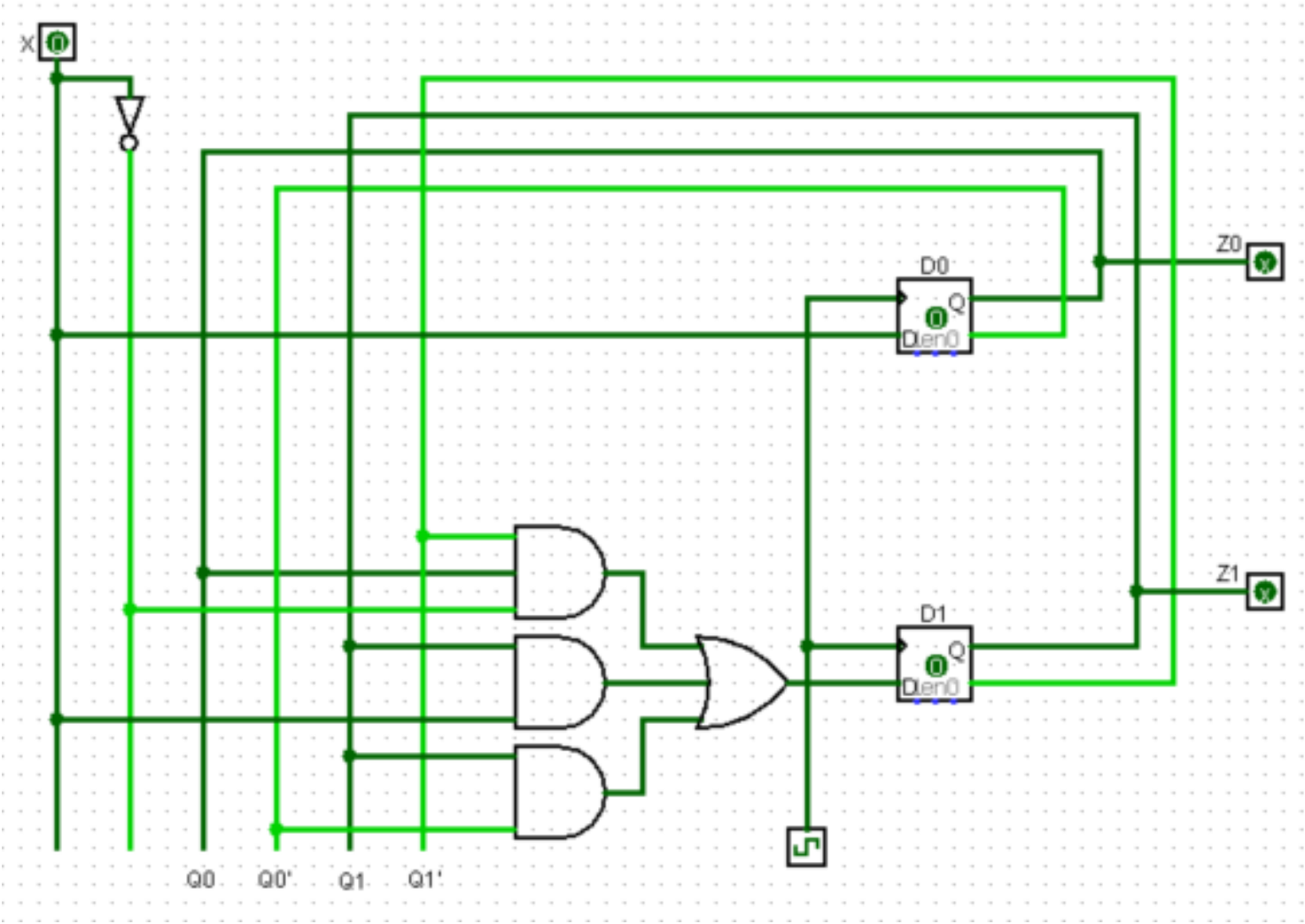
Q|X	0	1
00	0	0
01	1	0
11	0	1
10	1	1

$$D1 = Q1 \cdot X + Q1 \cdot Q0' + Q1' \cdot Q0 \cdot X'$$

Q|X	0	1
00	0	1
01	0	1
11	0	1
10	0	1

$$D0 = X$$

7. Síntesis FSM Moore
Ej: Semáforos++



2. Representación FSM Mealy
Ej: Semáforos++

Diagrama de Estados

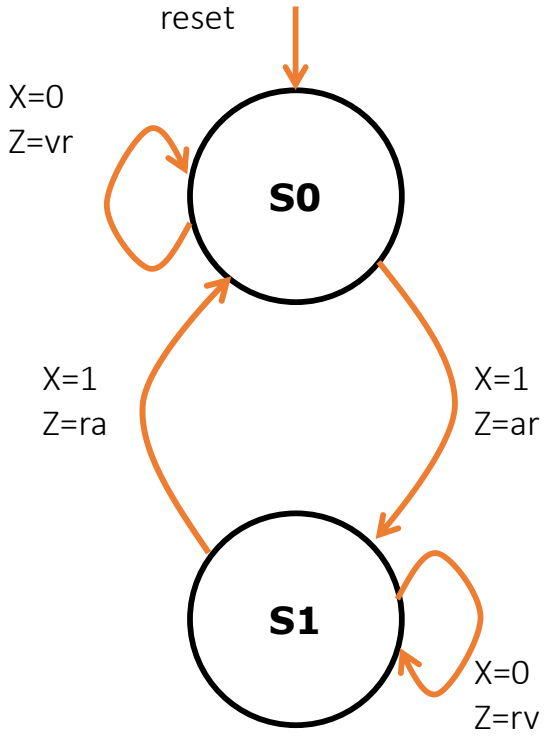


Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H(X,Q), Z = G(X,Q)	
	X=0	X=1
S0	S0, vr	S1, ar
S1	S1, rv	S0, ra

4. Codificación FSM Mealy
Ej: Semáforos

Entrada

X
0
1

Salida

Z	Z1	Z0
vr	0	0
ar	0	1
rv	1	0
ra	1	1

Estado

Q	Q
S0	0
S1	1

Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H(X,Q), Z = G(X,Q)	
	X=0	X=1
0	0, 00	1, 01
1	1, 10	0, 11

6. Simplificación FSM Mealy
Ej: Semáforos++

In		Out		
Q	X	D	Z1	Z0
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1

Q|X	0	1
0	0	1
1	1	0

$D = Q' \cdot X + Q \cdot X'$

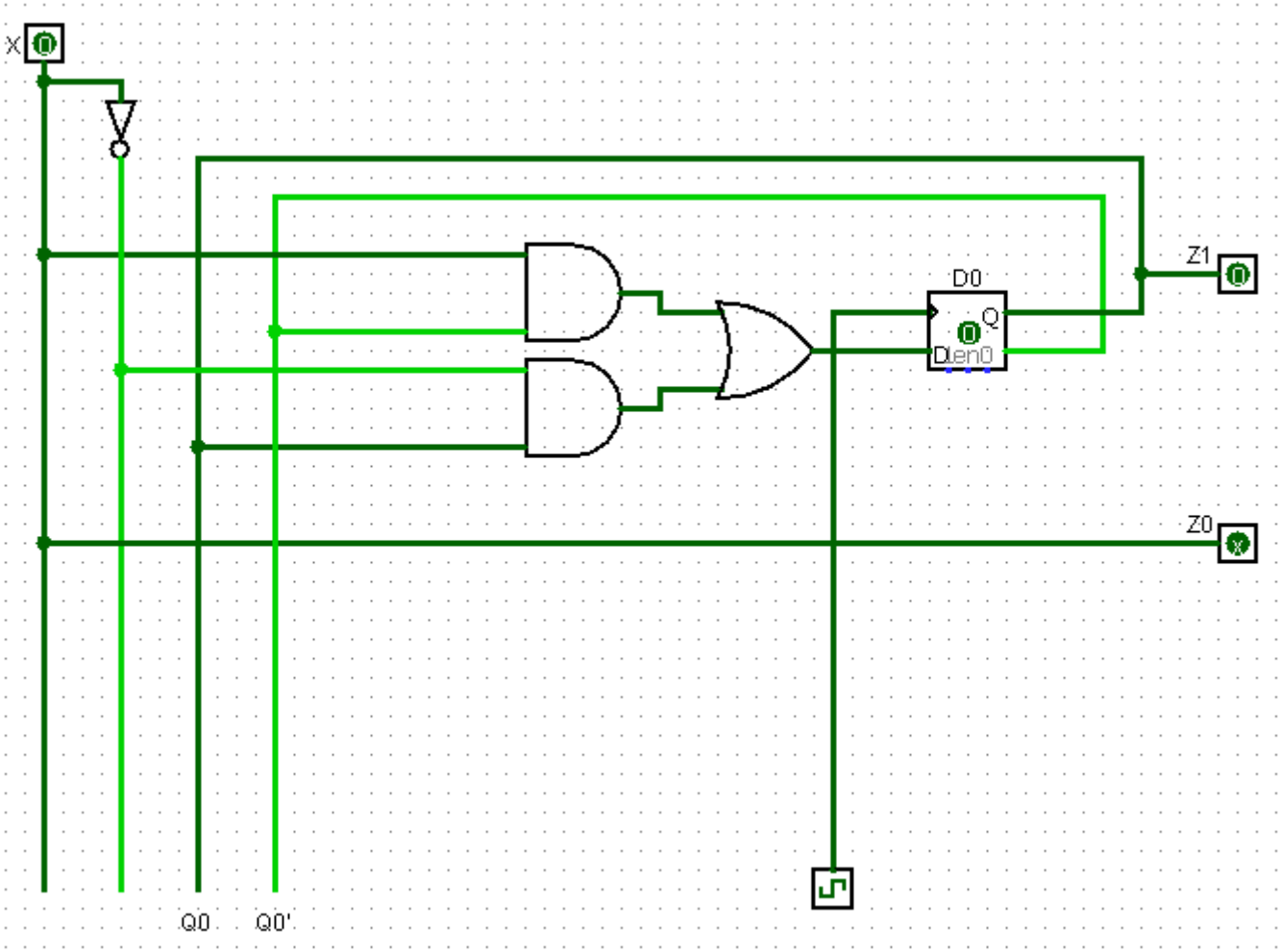
Q|X	0	1
0	0	1
1	0	1

$Z0 = X$

Q|X	0	1
0	0	0
1	1	1

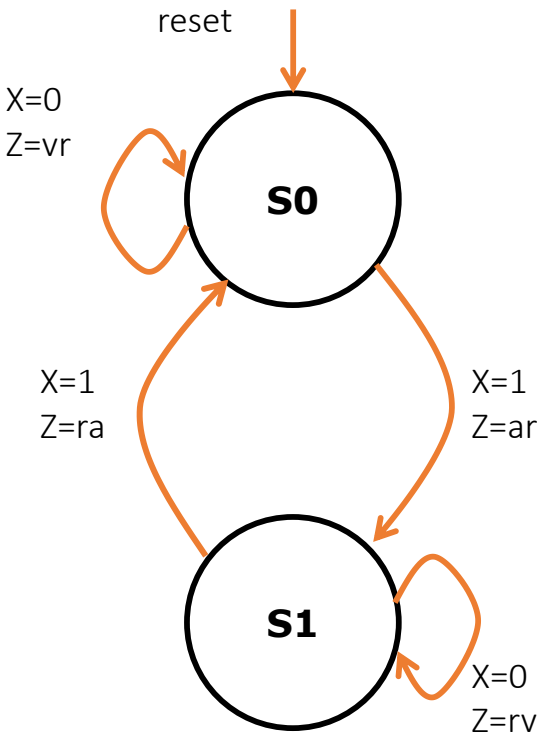
$Z1 = Q$

7. Síntesis FSM Mealy
Ej: Semáforos++



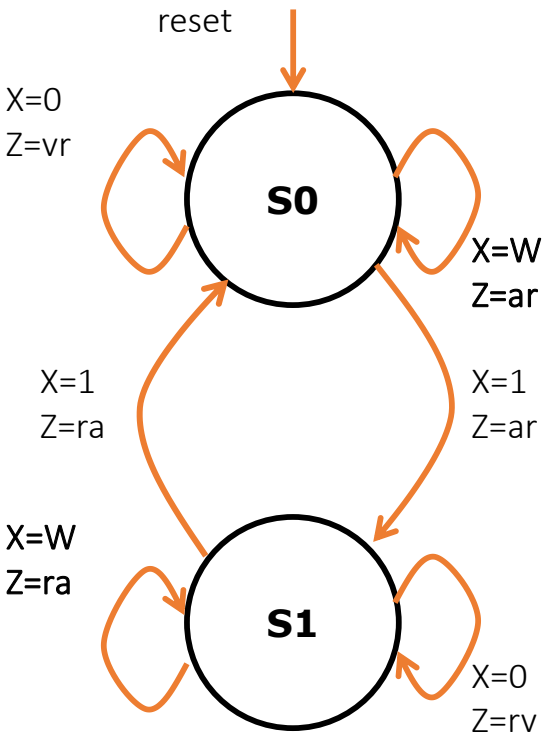
Extra: ¿Limitación de esta solución?

- Opción b (FSM Mealy):
  - 2 estados, 2 valores de entrada
  - S0: EO abierto y NS cerrado;
    Z = vr si X = 0, Z = ar si X = 1
  - S1: EO cerrado y NS abierto;
    Z = rv si X = 0, Z = ra si X = 1



Limitación: solo un ciclo en ámbar

- Opción b (FSM Mealy):
  - 2 estados, 2 valores de entrada
  - S0: EO abierto y NS cerrado;
    Z = vr si X = 0, Z = ar si X = 1
  - S1: EO cerrado y NS abierto;
    Z = rv si X = 0, Z = ra si X = 1



- **Opción c (FSM Mealy):**
  - 2 estados, **3 valores de entrada**
  - S0: EO abierto y NS cerrado;
    Z = vr si X = 0, Z = ar si X = 1, X = ar si X = W
  - S1: EO cerrado y NS abierto;
    Z = rv si X = 0, Z = ra si X = 1, X = ra si X = W

2. Representación FSM Mealy
Ej: Semáforos++ con 3 entradas

Diagrama de Estados

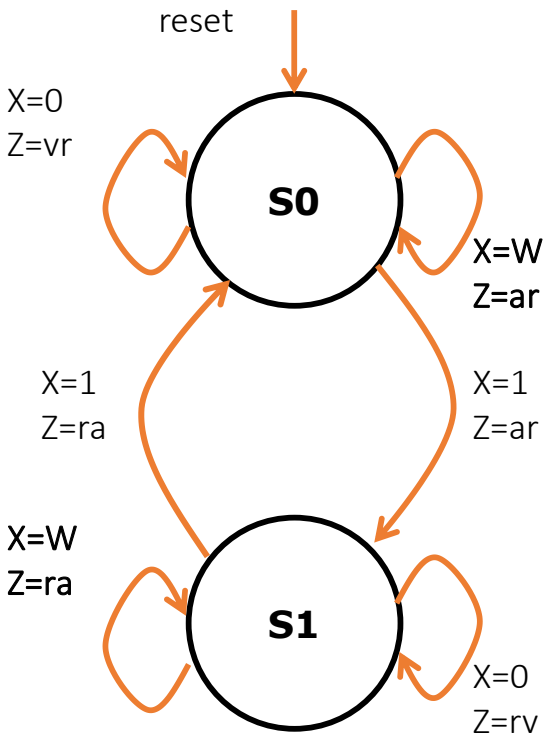


Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H(X,Q), Z = G(X,Q)		
	X=0	X=1	X=W
S0	S0, vr	S1, ar	S0,ar
S1	S1, rv	S0, ra	S1,ar

4. Codificación FSM Mealy
Ej: Semáforos++ con 3 entradas

Entrada

X	X1	X0
0	0	0
1	0	1
W	1	0
---	1	1

Salida

Z	Z1	Z0
vr	0	0
ar	0	1
rv	1	0
ra	1	1

Estado

Q	Q
S0	0
S1	1

Tabla de Estados y Salidas

Estado Q	D = H(X,Q), Z = G(X,Q)			
	X=00	X=01	X=10	X=11
0	0, 00	1, 01	0, 01	X
1	1, 10	0, 11	1, 11	X

6. Simplificación FSM Mealy
Ej: Semáforos++ con 3 entradas

In			Out		
Q	X1	X0	D	Z1	Z0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	X	X	X
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	X	X	X

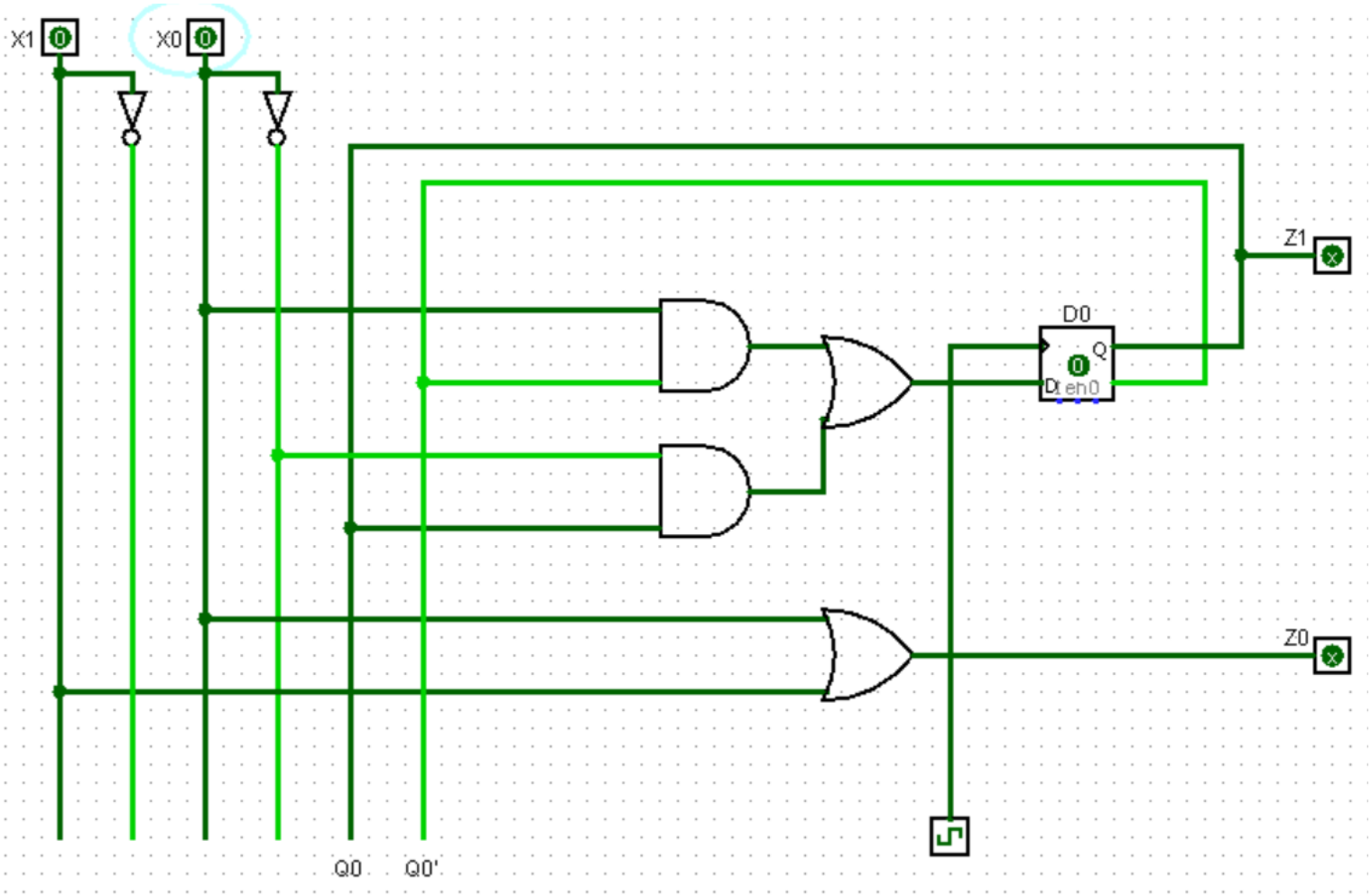
Q|X	00	01	11	10
0	0	1	X	0
1	1	0	X	1

$D = Q \cdot X0' + Q' \cdot X0$

Q|X	00	01	11	10
0	0	1	X	1
1	0	1	X	1

$Z0 = X0 + X1$

Q|X	00	01	11	10
0	0	0	X	0
1	1	1	X	1

$Z1 = Q$

7. Síntesis FSM Mealy
Ej: Semáforos++ con 3 entradas